GUÍA PRÁCTICA: DESARROLLO WEB INTERACTIVO (HTML, CSS Y JAVASCRIPT)

1. Conceptos Fundamentales del Desarrollo Web

Para crear aplicaciones web interactivas combinamos tres tecnologías clave que trabajan juntas:

• **HTML (Estructura):** Es el lenguaje encargado de estructurar el contenido de la página web mediante etiquetas (como contenedores, campos de texto, botones y áreas de dibujo). Define el esqueleto y los elementos visibles.

• **CSS (Estilo y Apariencia):** Es el lenguaje de estilos que da diseño, colores, tipografías, márgenes y distribución visual a los elementos de HTML.

• **JavaScript (Lógica e Interactividad):** Es el lenguaje de programación que otorga interactividad, lógica, validaciones, control de sesiones, cálculos matemáticos y manipulación de gráficas dinámicas.

2. Tabla de Comandos y Estructuras Útiles en JavaScript

A continuación se presenta una guía rápida de referencia con los comandos fundamentales en JavaScript para declaración de variables, manipulación del DOM y eventos:

Categoría / Función	Comando / Sintaxis	Descripción y Uso Práctico
Declaración de Variables	let nombre = valor; const TARIFA = 12000;	Define variables cuyo valor puede cambiar (let) o constantes fijas (const).
Capturar Valor del DOM	document.getElementById('id').value;	Obtiene el texto o número digitado por el usuario en un campo de entrada.
Modificar Contenido HTML	document.getElementById('res').innerHTML = texto;	Actualiza dinámicamente el contenido visual dentro de una etiqueta HTML.
Ocultar / Mostrar Elementos	elemento.classList.add('oculto'); .classList.remove('oculto');	Agrega o quita clases CSS para alternar la visibilidad de contenedores (login / panel).
Ventanas de Interacción	let dato = prompt('Mensaje'); alert('Alerta');	Muestra cuadros de diálogo flotantes para solicitar datos o informar al usuario.

3. Caso de Estudio: Sistema de Cine Básico con Gráficas y Cambio de Asientos

Diseña una aplicación web interactiva que simule el control de taquilla de un cine, aplicando autenticación segura, cálculos aritméticos, registro continuo con clave de validación, gráfica estadística y gestión de cambios de asientos con recargo por horario.

Requerimientos del Sistema:

1. Login de Acceso:
• El sistema inicia solicitando usuario y contraseña. Solo son válidos el usuario 'Cinecali' y la contraseña 'Estrenos'. Si los datos son correctos, se oculta el login y se muestra el panel principal.

2. Registro de Funciones y Cálculos de Taquilla:
• En la siguiente interfaz se solicitan los datos: Nombre de la película, Sala, Cantidad de boletas vendidas y Precio por boleta ($12,000 COP tarifa base).

• El sistema calcula la Recaudación Total (boletas * precio) y muestra el resultado en pantalla , genere un efecto tipo reloj antes de cargar el dato.

3. Registro Continuo con Clave de Seguridad ('CINE'):
• Al terminar el cálculo, se solicita mediante una ventana de diálogo la palabra clave 'CINE'. Si el usuario escribe exactamente 'CINE', el sistema limpia los campos para registrar otra función.
• Si la palabra digitada es diferente a 'CINE', el sistema emite una alerta y devuelve automáticamente al usuario al login.

4. Cambio de Asientos con Recargo por Horario:
• El sistema debe incluir una función o módulo que permita al usuario cambiar de asiento.
• Regla de negocio: Si el cambio de asiento se realiza en el horario comprendido entre las 3:00 p.m. (15:00) y las 6:00 p.m. (18:00), se aplicará automáticamente un recargo del 5% sobre el valor base de la boleta.

5. Gráfica de Líneas y Captura de Foto:
• Cada recaudación calculada se almacena en un arreglo y se dibuja dinámicamente en una gráfica de líneas.
• Se incluye además un componente visual para la captura de foto de control del operador.